

قسمت دوم

طراحی سطح لغزش: جاده‌ای به سوی پایداری

مجموعه: گزارش پیشرفت مشاور — بررسی عمیق

مدت: ۸ تا ۱۰ دقیقه

راوی: مجری تنها

منابع: بخش ۱.۲ گزارش مشاور

افتتاحیه: سطح لغزش چیست؟

در قسمت قبل، سیستم خود را تعریف کردیم — یک بردار حالت شش‌بعدی که آونگ معکوس مضاعف را توصیف می‌کند. حالا سوال این است: چطور آن را کنترل کنیم؟

رویکرد کنترل مُد لغزشی با یک ایده هوشمندانه شروع می‌شود. به جای اینکه مستقیماً بخواهیم حالت شش‌بعدی را به صفر برسانیم، ابتدا یک سطح هدف کم‌بعدتر در فضای حالت تعریف می‌کنیم. اگر بتوانیم سیستم را به آن سطح برسانیم و نگرانی‌های دینامیک‌های کاهش‌یافته روی سطح تضمین می‌شوند که پایداری در واقع یک مسئله سخت شش‌بعدی را به دو زیرمسئله ساده‌تر تبدیل کرده‌ایم: رسیدن به سطح، و سپس ماندن روی آن.

مثلاً فرود هواپیما را در نظر بگیرید. سعی نمی‌کنید مستقیماً از ارتفاع پرواز به لمس باند برسید. ابتدا با مسیر فرود تلاقی می‌کنید — یک مسیر ورود از پیش تعریف‌شده — و سپس آن مسیر را دنبال می‌کنید. مسیر فرود همان سطح لغزش ماست. وقتی روی آن هستید، باقی فرود توسط یک مجموعه دینامیک بسیار ساده‌تر هدایت می‌شود.

معادله سطح

سطح لغزشی که در تمام چهار کنترل گر این پروژه استفاده می شود عبارت است از:

$$\sigma = \lambda_1 \theta_1 + \lambda_2 \theta_2 + k_1 \dot{\theta}_1 + k_2 \dot{\theta}_2$$

سیگما یک عدد اسکالر است — یک عدد واحد که حالت هر دو آونگ را خلاصه می کند. وقتی سیگما صفر باشد، روی سطح هستید. سطح یک ترکیب وزن دار از دو زاویه آونگ و سرعت های زاویه ای آن هاست. موقعیت و سرعت چرخ دستی مستقیماً در سیگما ظاهر نمی شوند — آن ها از طریق معادلات حرکت وارد می شوند وقتی سیگما را مشتق می گیریم.

وقتی سیگما صفر باشد، دینامیک ها چه شکلی دارند؟ سیستم کاهش یافته به دو معادله مستقل مرتبه اول تجزیه می شود: مشتق تتا-یک مساوی است با منفی لامبدا-یک تقسیم بر کا-یک ضربدر تتا-یک، و مشتق تتا-دو مساوی است با منفی لامبدا-دو تقسیم بر کا-دو ضربدر تتا-دو. اینها واپاشی های نمایی هستند. اگر و فقط اگر همه چهار پارامتر مثبت باشند، پایداری دارند.

این شرایط پایداری را می دهد: لامبدا-یک، لامبدا-دو، کا-یک، کا-دو باید همه به شکل دقیق از صفر بزرگ تر باشند. این نابرابری ها به حدود پایین سختی در بهینه سازی تبدیل می شوند — هر مجموعه بهره کاندیدا باید آن ها را ارضا کند، وگرنه فوری با حداکثر جریمه رد می شود.

چرا این سطح، نه سطح دیگری؟

گزارش به صراحت رد دو گزینه را مستند می کند. یک مشاور تقریباً حتماً در این مورد سوال می پرسد.

سطح لغزشی انتگرالی

این طراحی، سیگما را با انتگرال خطا غنی می کند. در نظریه، خطای ماندگار را حذف می کند. رد شد چون افزودن یک حالت انتگرال گیر یعنی آنالیز لیاپانوف باید یک متغیر حالت هفتم را در نظر بگیرد. برای سیستمی که از قبل شش

بُعدی است، این پیچیدگی اثبات را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد بدون فایده متناسب — خطای ماندگار در شبیه‌سازی ما از قبل کوچک است.

سطح لغزشی پایانی

این طراحی جمله سرعت زاویه‌ای خطی را با یک توان کسری از خطا جایگزین می‌کند که نسبت توان کمتر از یک است. سطوح پایانی همگرایی زمان محدود را تضمین می‌کنند. رد شد چون توان کسری یک تکینگی مشتق در تعادل ایجاد می‌کند. وقتی زاویه آونگ دقیقاً صفر است، مشتق آن توان کسری منفجر می‌شود. این یک مشکل عددی در شبیه‌سازی است و یک مشکل فیزیکی روی سخت‌افزار است، جایی که کوانتیزاسیون حسگر تضمین می‌کند حالت هرگز دقیقاً روی صفر ننشیند.

سطح خطی

همین است که پروژه استفاده می‌کند. درجه نسبی دقیقاً یک است — که به صورت تحلیلی تصدیق شده. آنالیز لیاپانوف قابل حل است. بهینه‌سازی می‌تواند همه چهار پارامتر سطح را همزمان تنظیم کند. هیچ مشکل عددی در تعادل وجود ندارد. این توازن مناسب برای یک سیستم در سطح پایان‌نامه است.

بررسی درجه نسبی

درجه نسبی یک پیش‌نیاز فنی برای کنترل مُد لغزشی استاندارد است — باید دقیقاً برابر یک باشد. یعنی: سیگما را یک بار نسبت به زمان مشتق بگیرید، و ورودی کنترل u باید به صراحت ظاهر شود.

بررسی به این شکل است. سیگما را نسبت به زمان مشتق می‌گیریم. نتیجه شامل مشتقات تتا-یک و تتا-دو و شتاب‌های زاویه‌ای است. معادلات حرکت را جایگزین می‌کنیم: شتاب‌ها به معکوس ماتریس اینرسی ضربدر ماتریس B ضربدر u بستگی دارند، در کنار جملات دیگر. کنترل u از طریق حاصل ضرب L ضربدر معکوس M ضربدر B ظاهر می‌شود، که L بردار صفر-کا-یک-کا-دو است.

این حاصل ضرب یک اسکالر است. برای درجه نسبی یک، باید غیرصفر باشد. از آنجا که M برای هر پیکربندی فیزیکی DIP — هر مجموعه جرم‌ها و طول‌های مثبت — مثبت معین است، معکوسش خوش‌تعریف است و حاصل ضرب غیرصفر است. درجه نسبی یک تأیید می‌شود.

اگر درجه نسبی دو یا بیشتر بود، کنترل مُد لغزشی استاندارد شکست می خورد. به روش های مُد لغزشی مرتبه بالاتر نیاز داشتید که بسیار پیچیده ترند. انتخاب سطح خطی، همراه با ساختار فیزیکی DIP، دقیقاً درجه یک را می دهد.

شرط تطابق

شرط تطابق فرضی است که باعث می شود رد اغتشاش SMC کار کند. بیان می کند که اغتشاشات خارجی از همان کانال ورودی که سیگنال کنترل وارد می شود وارد سیستم می شوند.

برای DIP: نیروی کنترل به صورت افقی به چرخ دستی وارد می شود. اغتشاشات خارجی — لرزش کف، عدم قطعیت پارامتر، باد — نیز از طریق نیروها روی چرخ دستی وارد می شوند. وقتی سیگما-دات را می نویسد، اغتشاش d در همان جمله ای که u هست ظاهر می شود: L ضربدر معکوس M ضربدر B ضربدر مجموع u و d . چون از کانال یکسانی وارد می شوند، بهره سوئیچینگ K می تواند هر اغتشاشی را که اندازه اش از K کمتر است رد کند. نیازی نیست d را بدانید — فقط باید K به اندازه کافی بزرگ باشد.

این در حالت کلی تضمین نمی شود. این یک فرض است، و گزارش آن را به صراحت بیان می کند. برای سیستم ما — یک چرخ دستی با ورودی نیروی افقی و اغتشاشات روی همان چرخ دستی — معقول است.

[یادداشت صوتی:] سطح چهار پارامتر قابل تنظیم دارد: لامبدا-یک، لامبدا-دو، کا-یک، کا-دو. بهینه سازی

این ها را در محدوده ۰.۲ تا ۰.۳۰ جستجو می کند. حد پایین شرایط پایداری را با حاشیه تضمین می کند — هیچ بهره ای به زیر ۰.۲ نمی رود، بنابراین همه چهار نابرابری پایداری به صورت ساختاری ارضا می شوند. این چهار پارامتر بین همه چهار کنترل گر مشترک هستند. سطح لغزشی بین کنترل مُد لغزشی کلاسیک، الگوریتم ابر-پیچشی، تطبیقی، و هیبرید تطبیقی تغییر نمی کند. آنچه تغییر می کند قانون کنترل است — تابعی که سیگما را به نیرو تبدیل می کند.

نتیجه گیری

سطح لغزشی یک مسئله سخت چندبعدی را به یک مسئله دسترسی یک بعدی به علاوه یک سیستم کاهش یافته پایدار تبدیل می کند. شکل خطی برای پاکیزگی ریاضی و قابلیت اطمینان عددی انتخاب شد. شرط تطابق رد اغتشاش را

توجیه می‌کند. درجه نسبی یک تضمین می‌کند که کنترل مُد لغزشی استاندارد اعمال می‌شود. در قسمت بعدی، چهار کنترل‌گر مختلف با این سطح مشترک را بررسی می‌کنیم. هر کدام چطور سیگما را به نیرو تبدیل می‌کنند؟

منابع گزارش: بخش ۱.۲ — معادلات eq:surface, eq:stability_cond